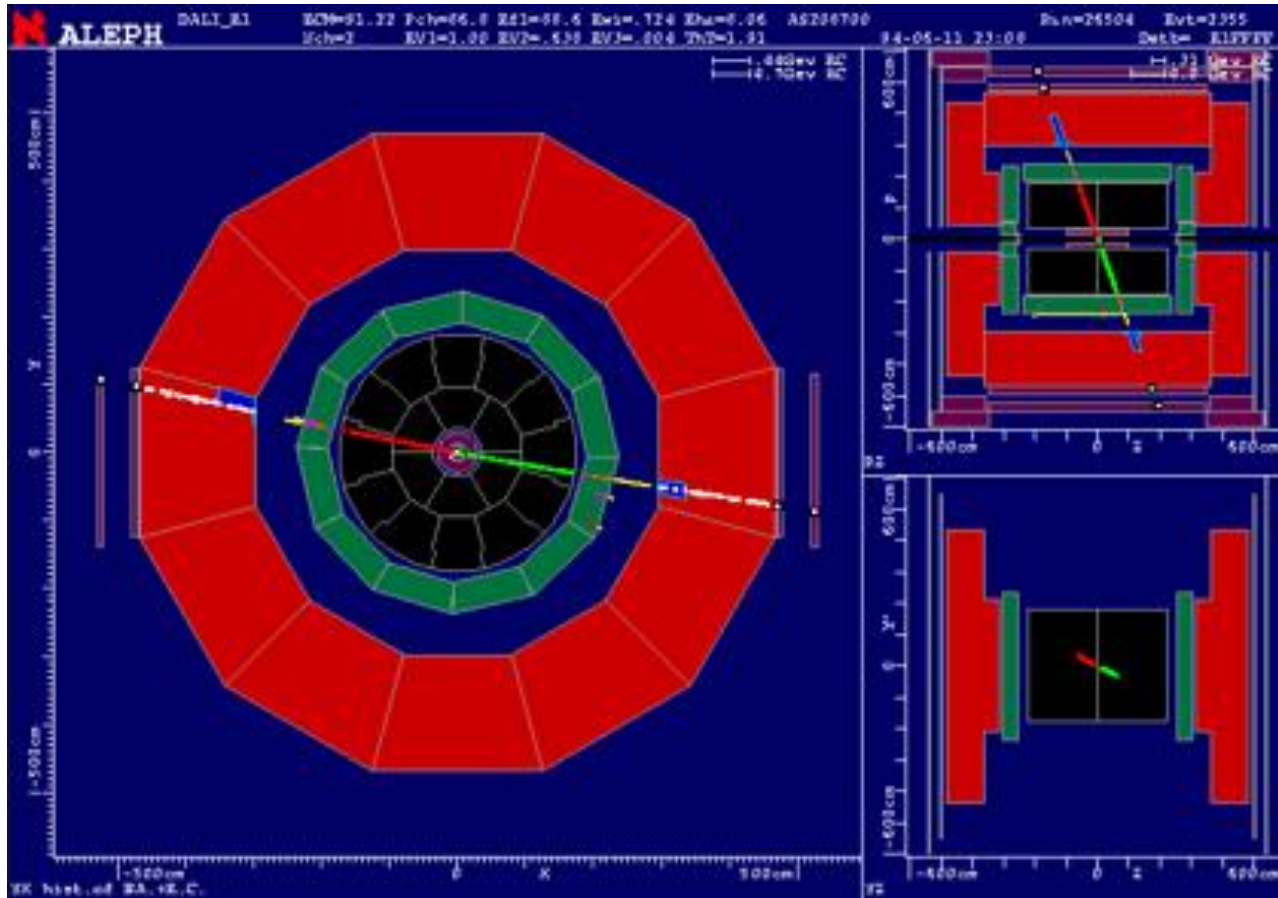


Introduzione alla Fisica Subnucleare

Attività di analisi dati

**Misura dell'asimmetria forward-backward in
mu a diverse energie nel centro di massa**

Il processo da studiare: $Z^0 \rightarrow \mu\mu$



I dati a nostra disposizione:

- **Simulazione Monte Carlo: «zdec_muon.root»**
 - **Energia: 91,20 GeV**
- **3 prese dati a energie diverse:**
 - **data1: 89,44 GeV**
 - **data2: 91,29 GeV**
 - **data3: 92,97 GeV**

Scelta delle variabili per il taglio

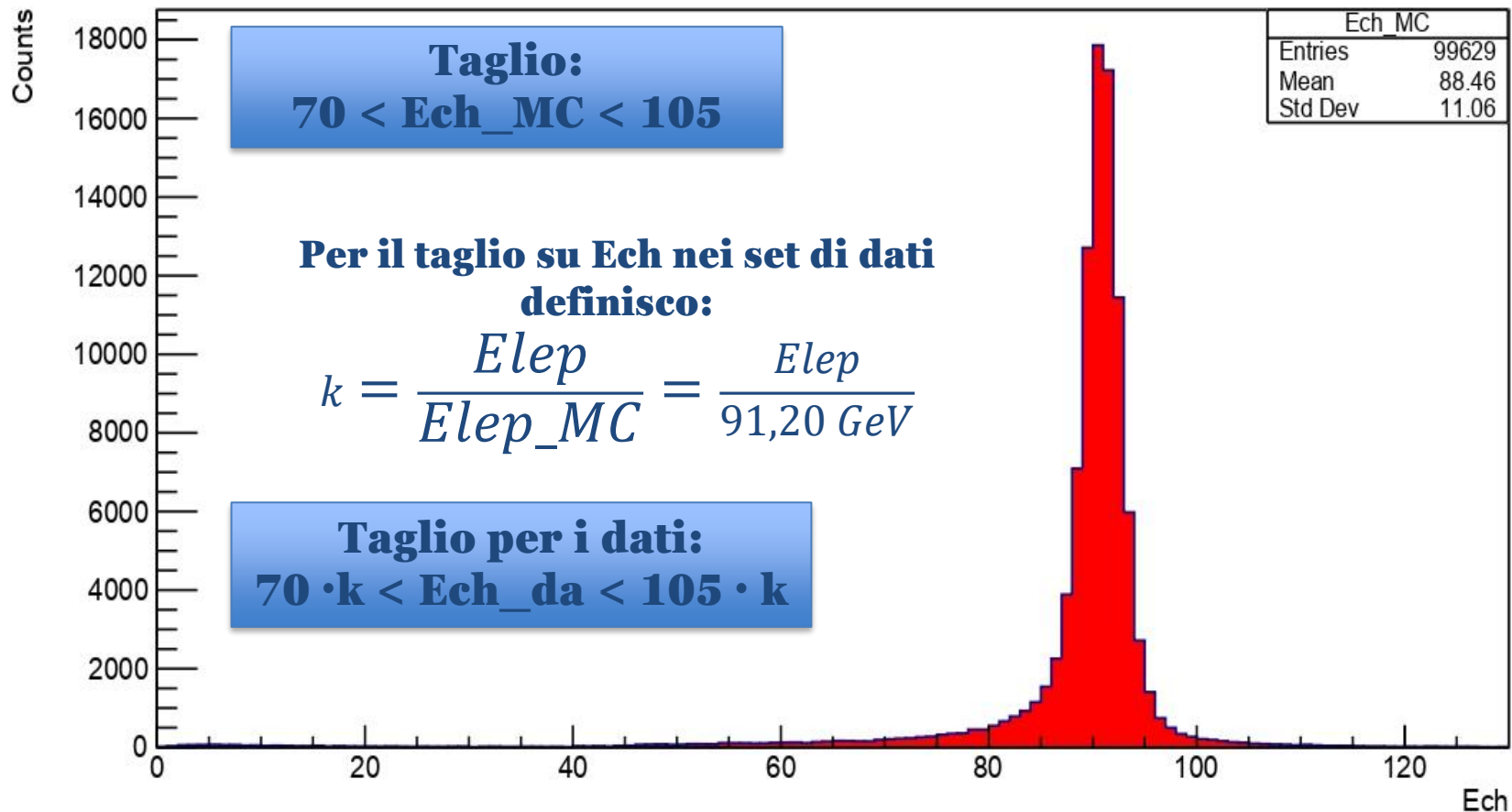
Ecco le Z variables che ho utilizzato:

- 1. Ech:** Energy sum of all charged tracks (GeV)
- 2. Nch:** Number of all charged tracks
- 3. Cthr:** cosine of the thrust axis polar angle
- 4. Nhc:** number of all objects in HCAL
- 5. Nplanes:** number of hits in the last planes of HCAL

Scelta delle variabili per il taglio:

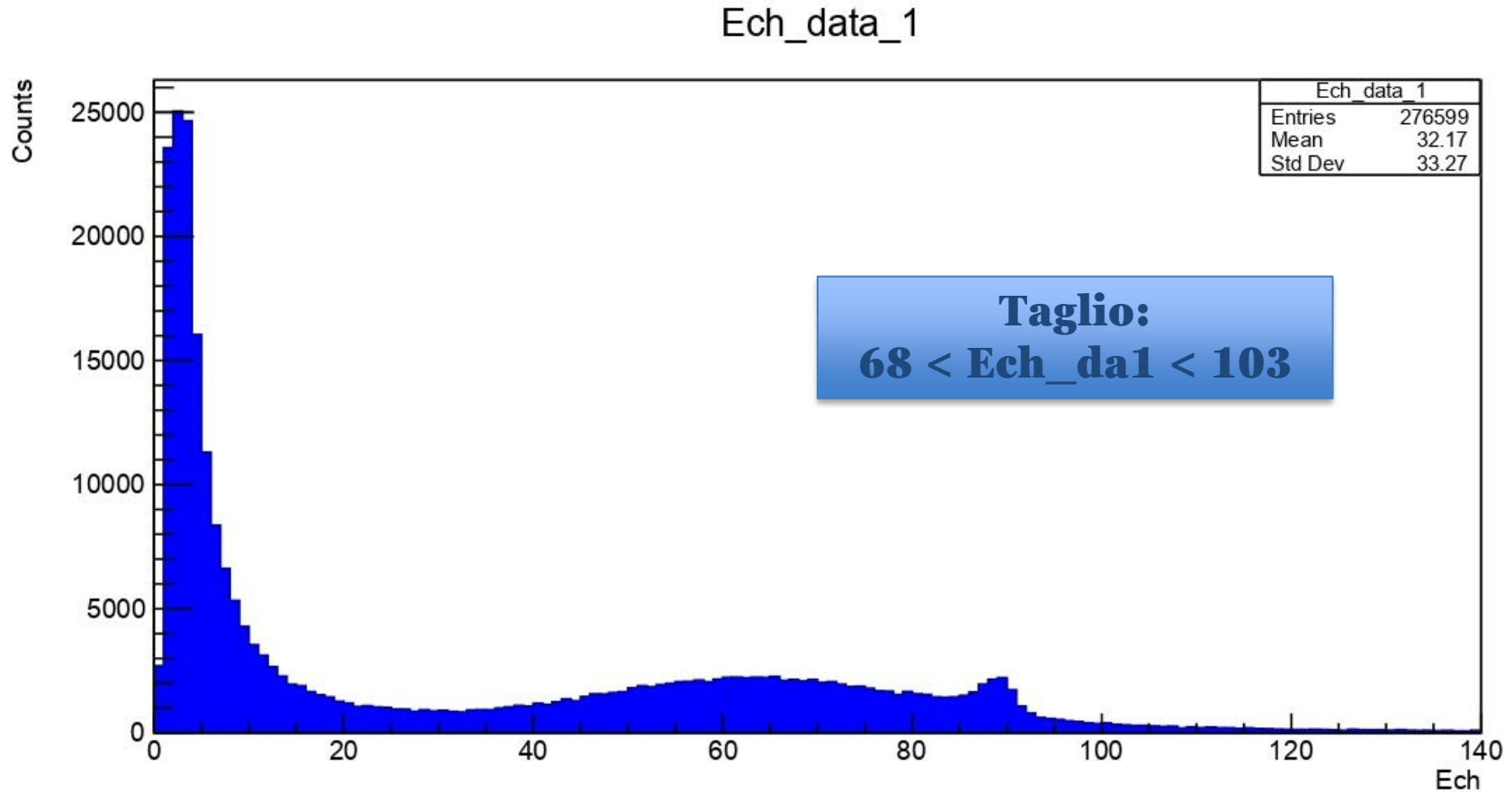
Ech: Energy sum of all charged tracks (GeV)

Ech_MC



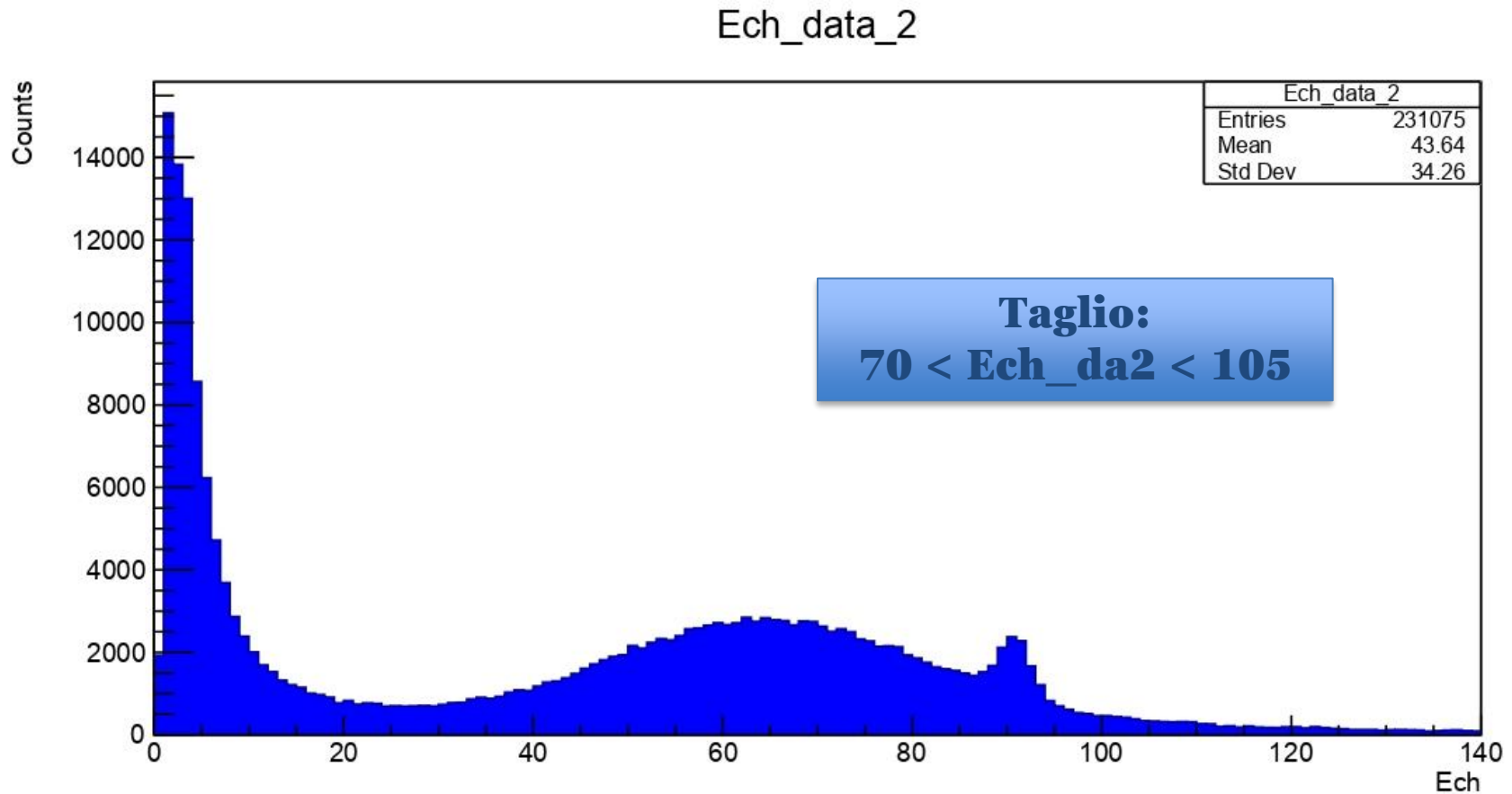
Scelta delle variabili per il taglio:

Ech: Somma dell'energia di tutte le tracce cariche (GeV)



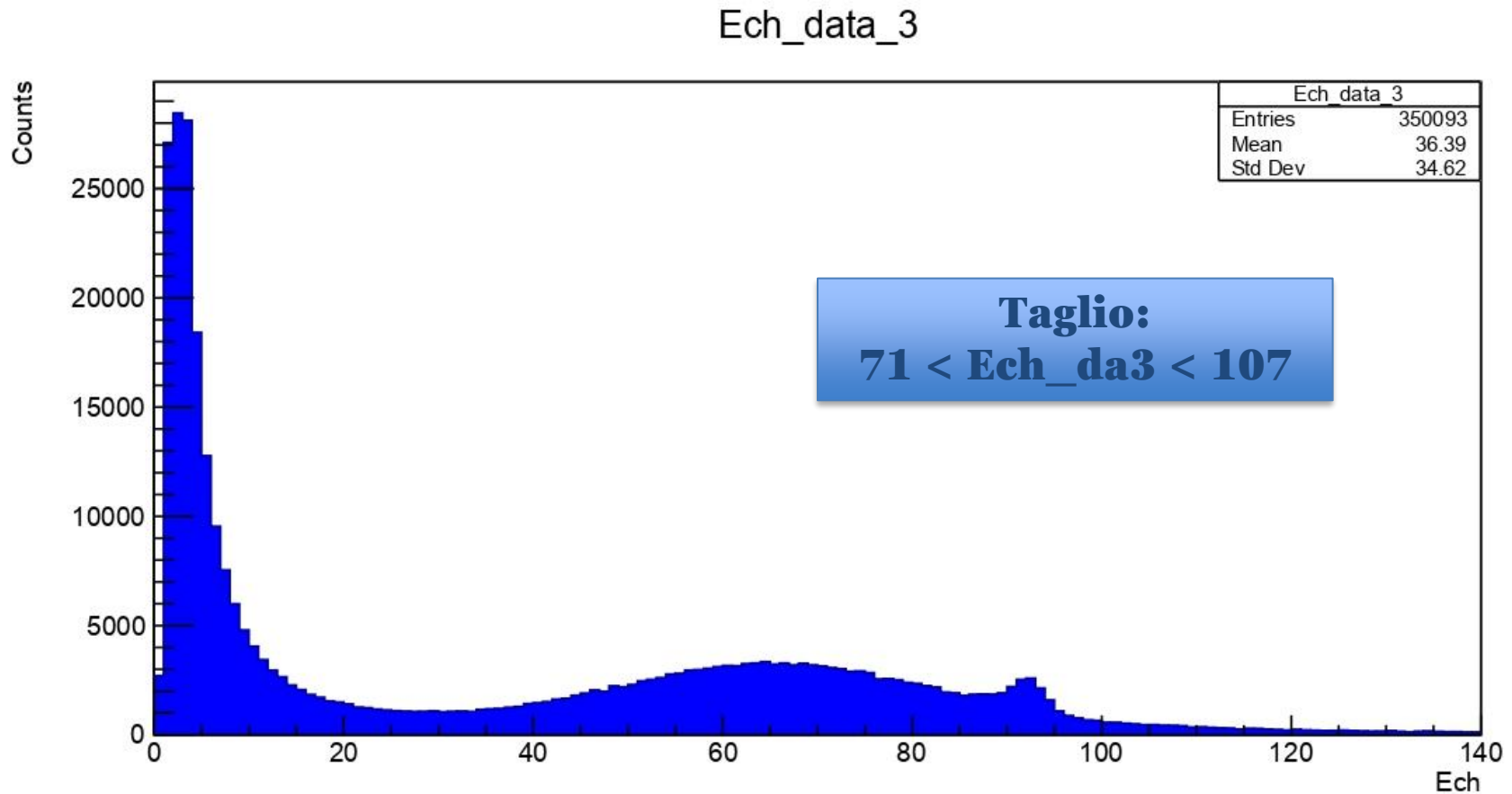
Scelta delle variabili per il taglio:

Ech: Somma dell'energia di tutte le tracce cariche (GeV)



Scelta delle variabili per il taglio:

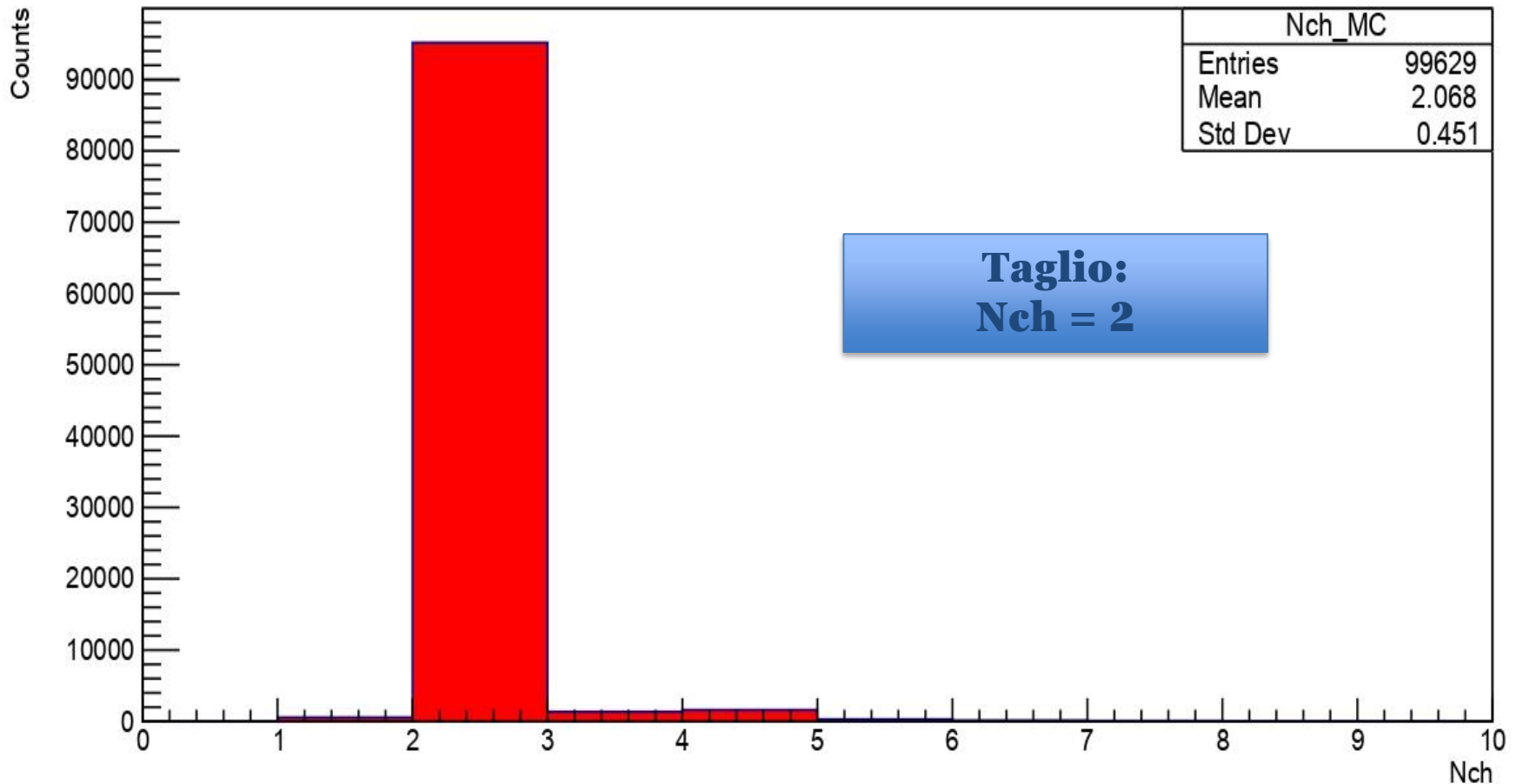
Ech: Somma dell'energia di tutte le tracce cariche (GeV)



Scelta delle variabili per il taglio:

Nch: Number of all charged tracks

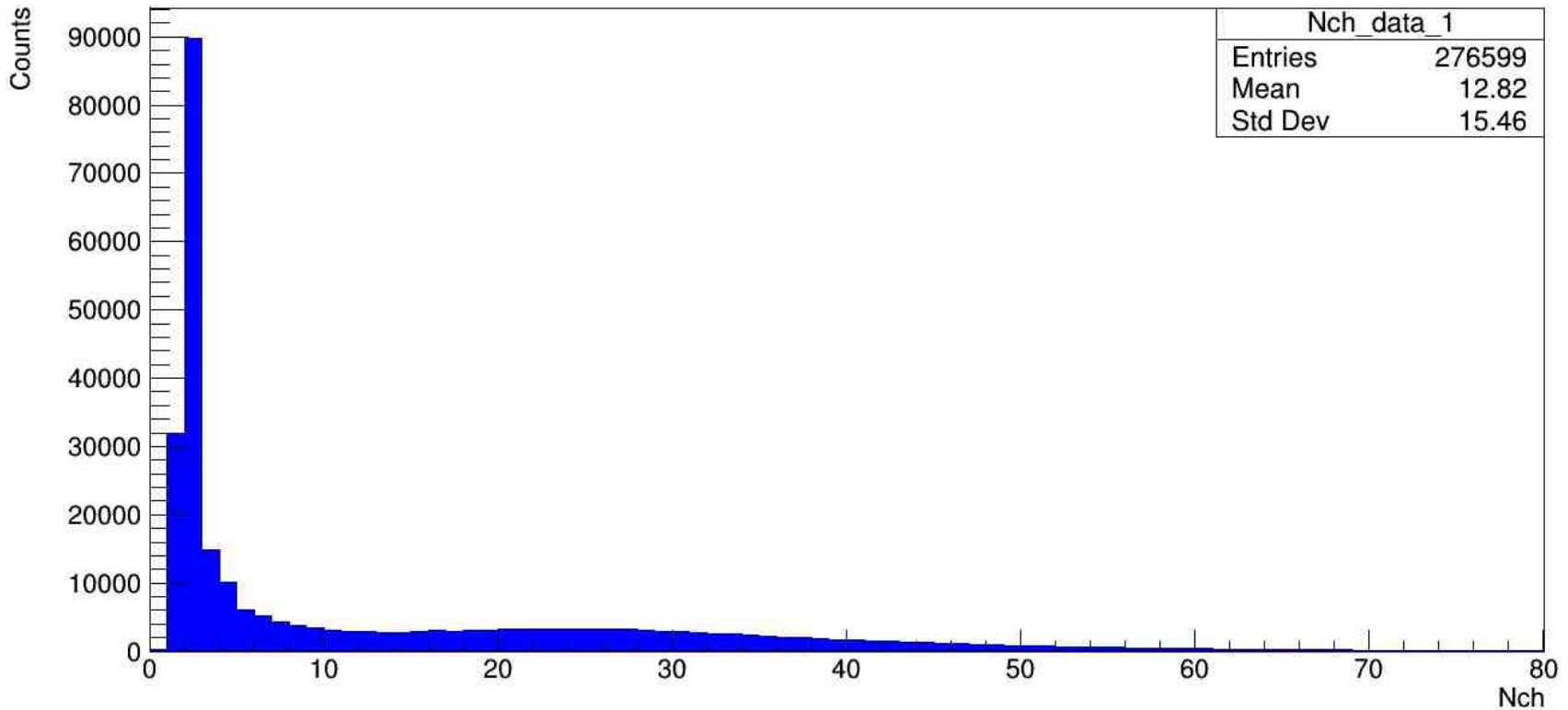
Nch_MC



Scelta delle variabili per il taglio:

Nch: Numero di tutte le tracce cariche

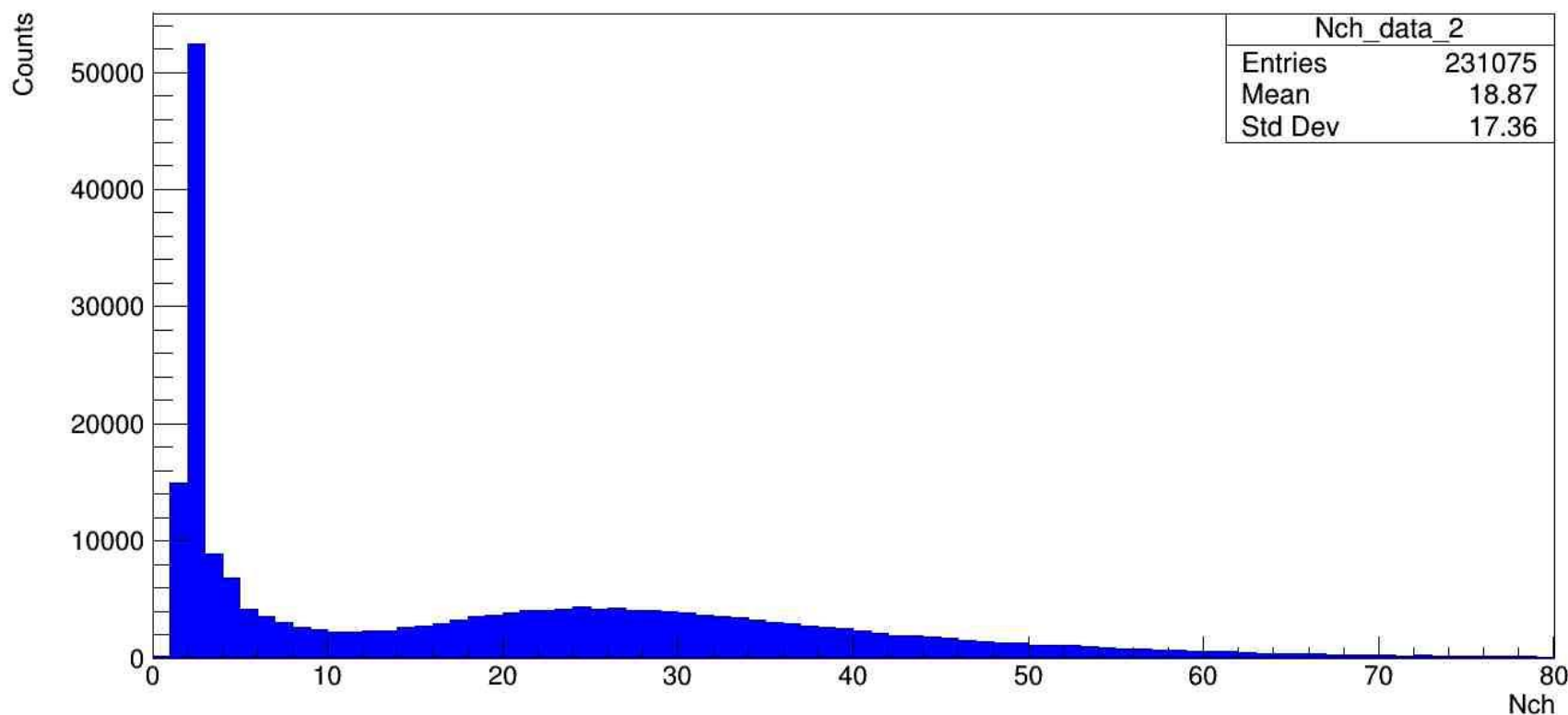
Nch_data_1



Scelta delle variabili per il taglio:

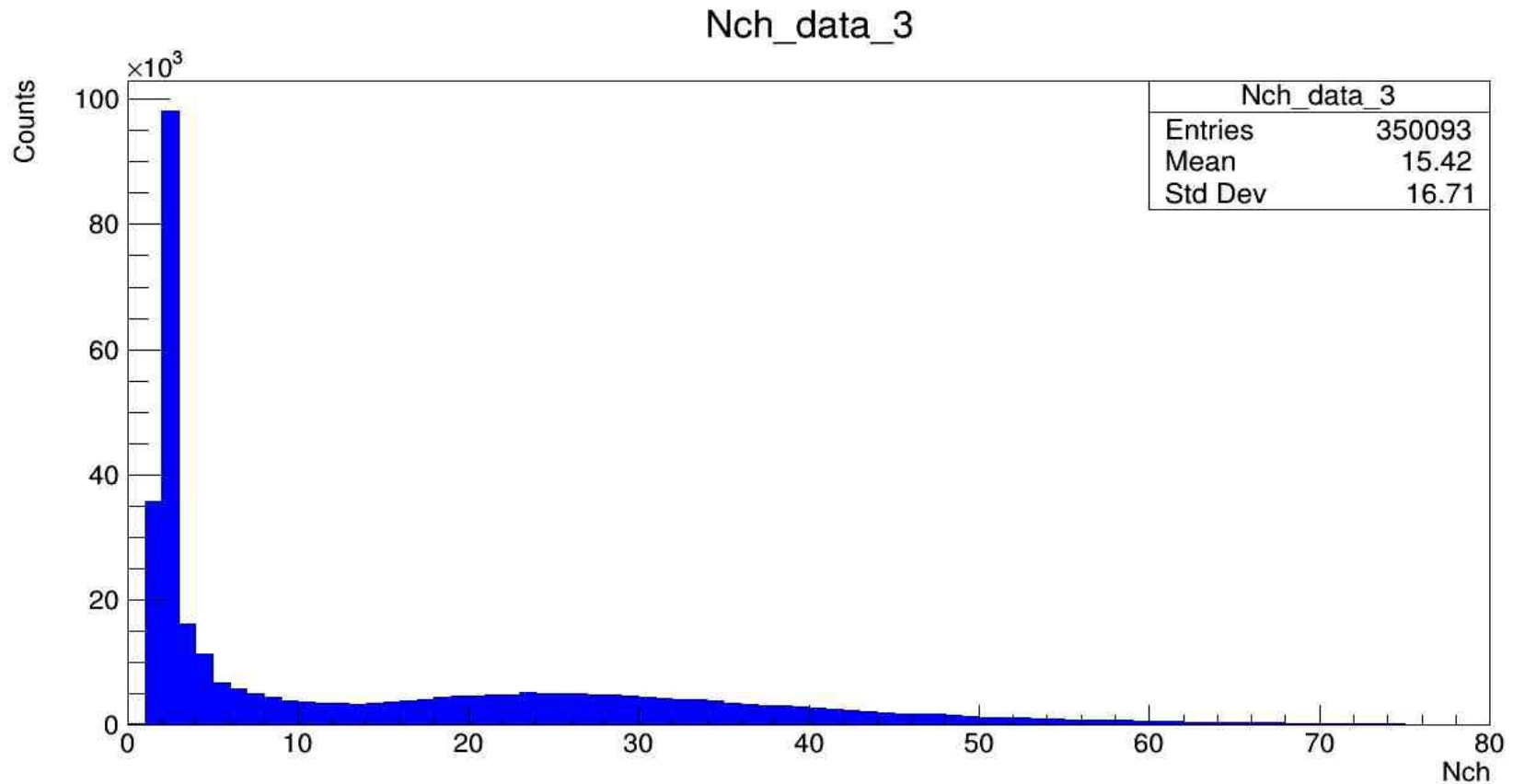
Nch: Numero di tutte le tracce cariche

Nch_data_2



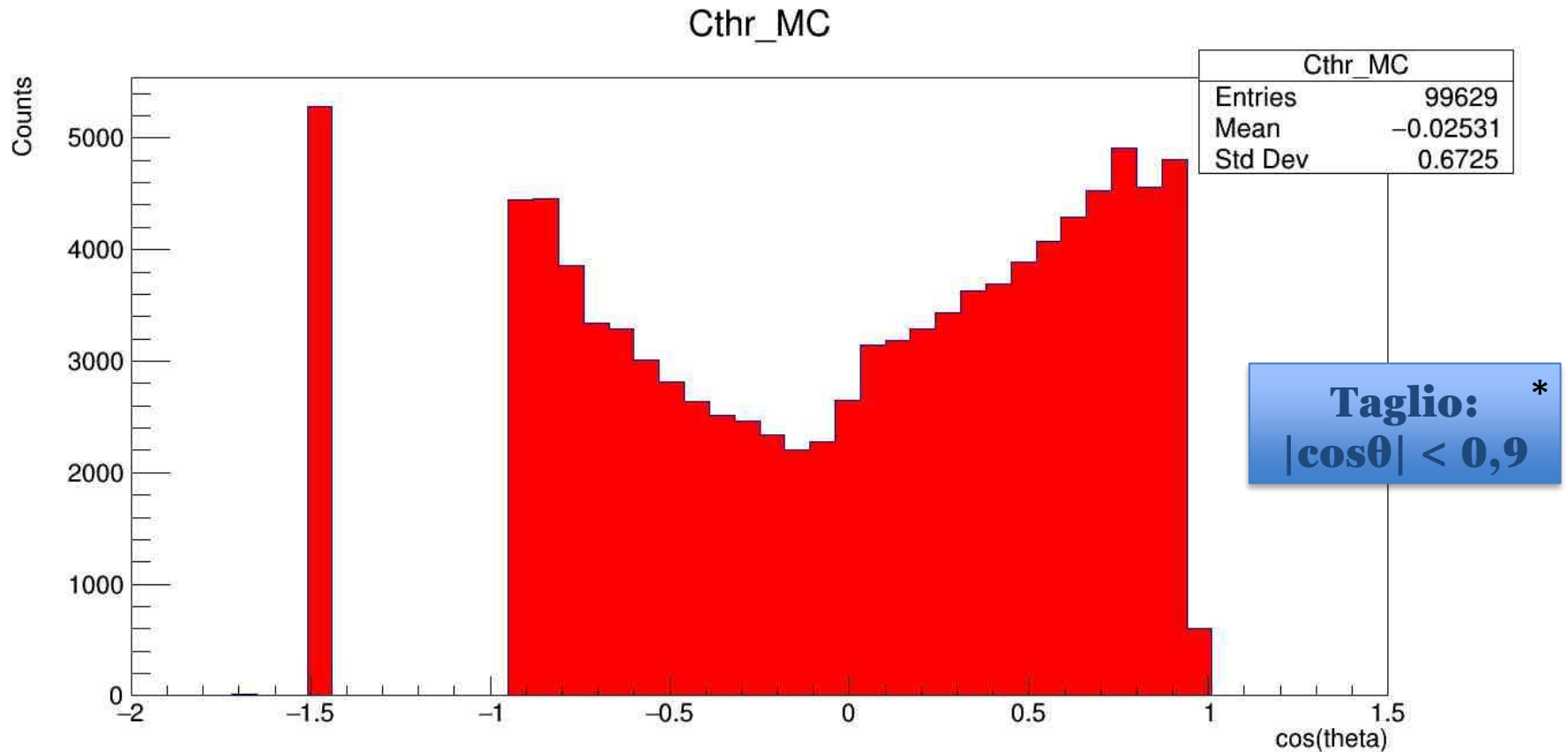
Scelta delle variabili per il taglio:

Nch: Numero di tutte le tracce cariche



Scelta delle variabili per il taglio:

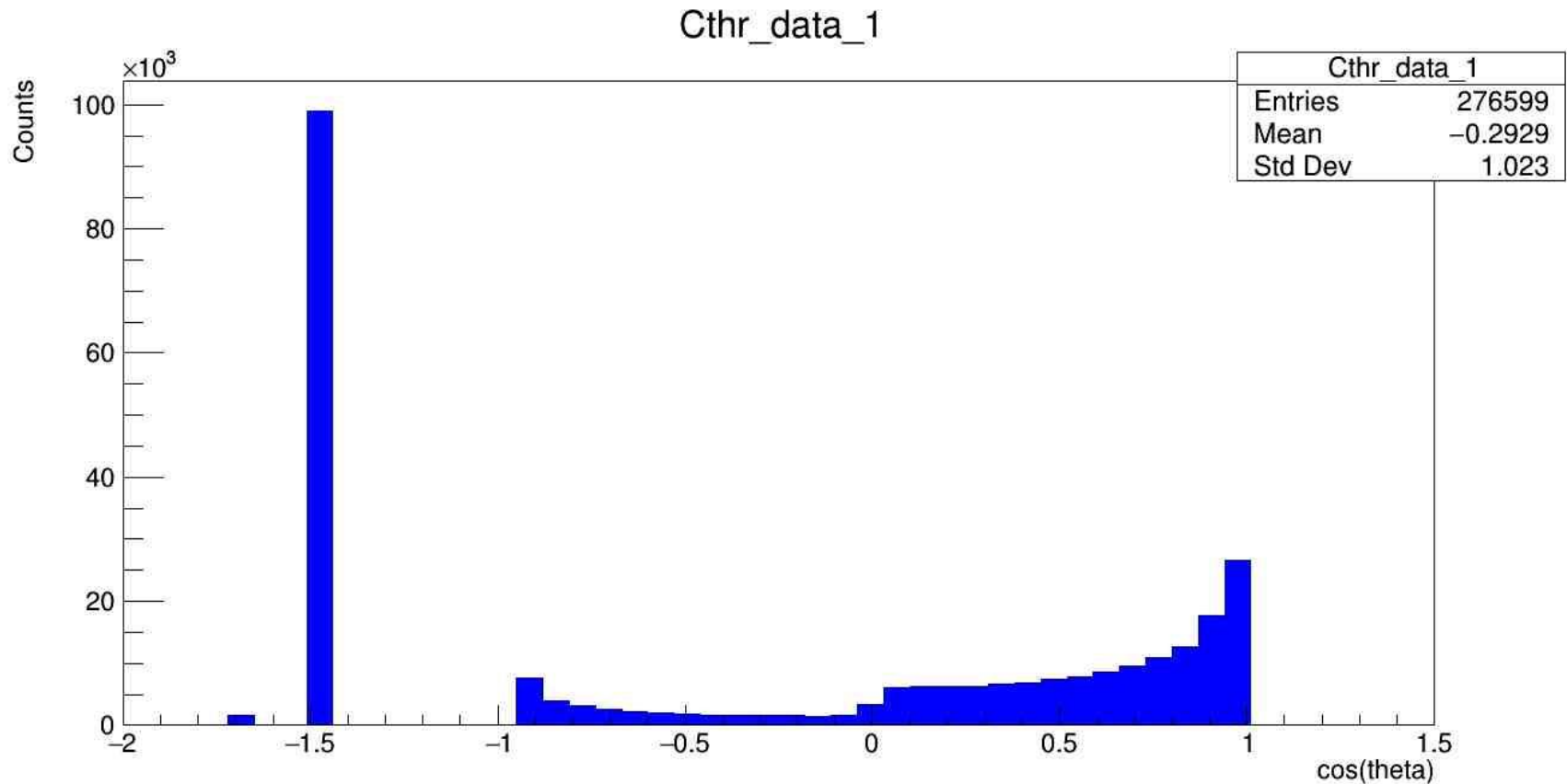
Cthr: cosine of the thrust axis polar angle



*rif. «Measurement of electroweak parameters from Z decays into fermion pairs»

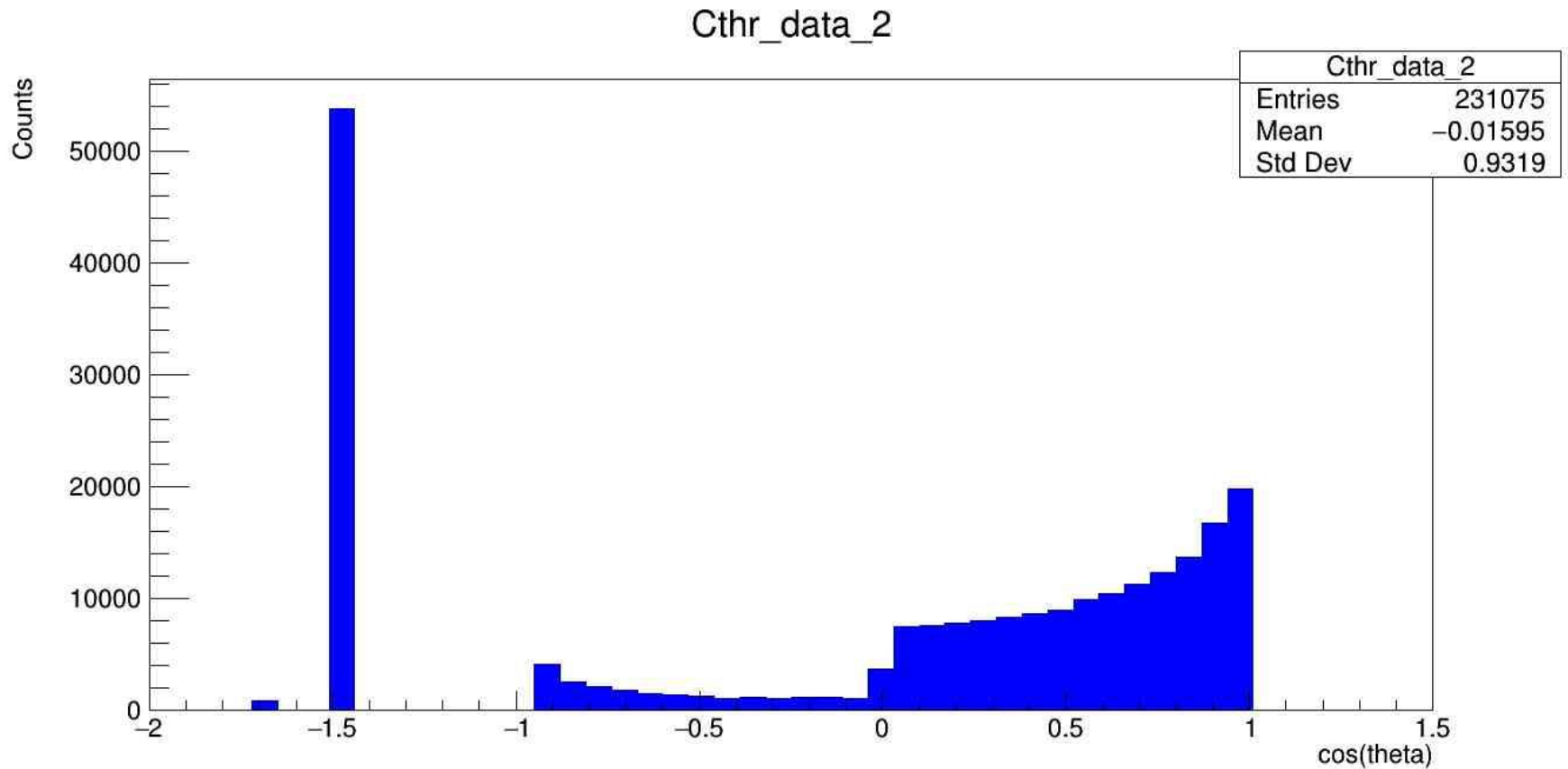
Scelta delle variabili per il taglio:

Cthr: cosine of the thrust axis polar angle



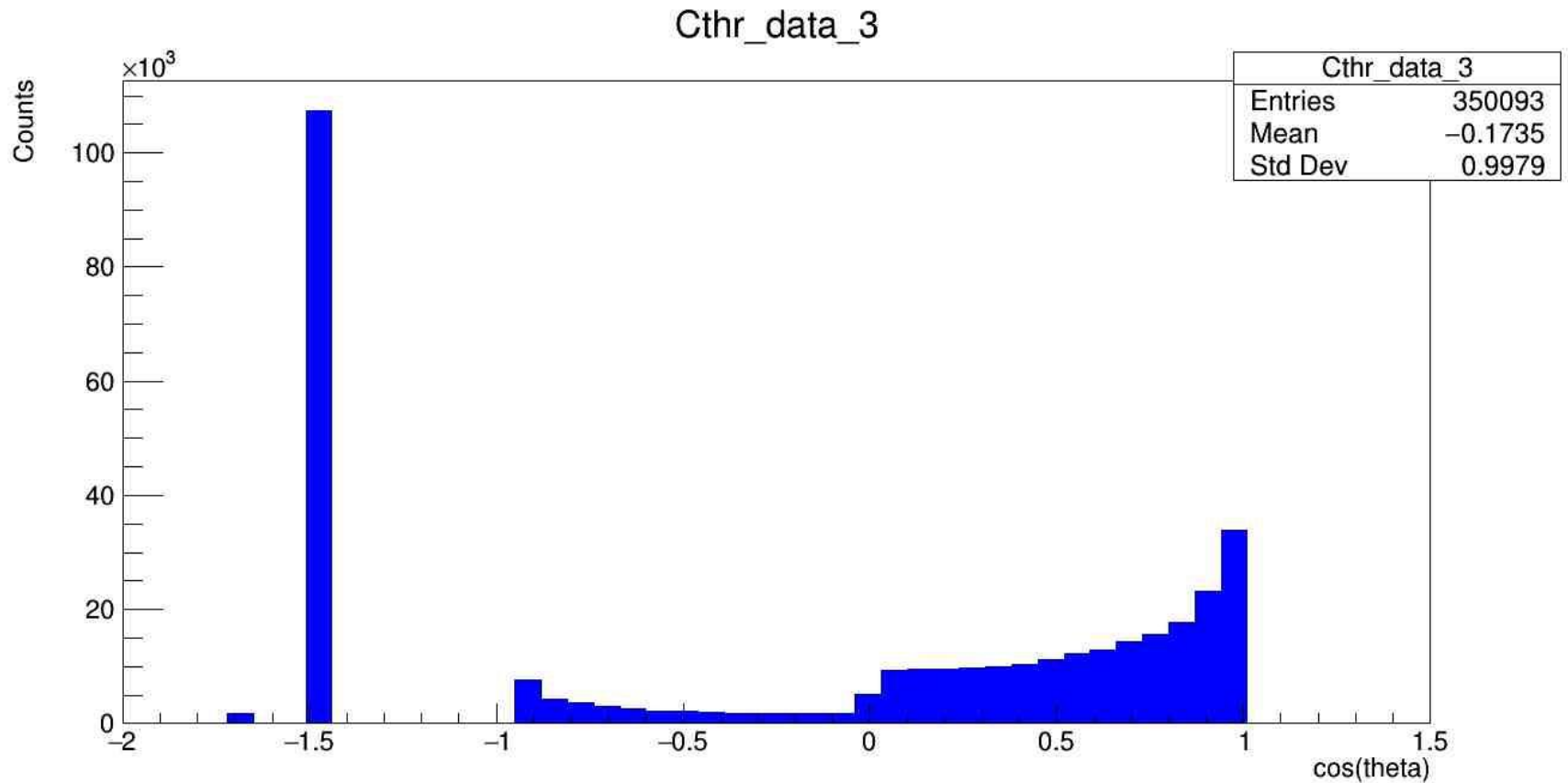
Scelta delle variabili per il taglio:

Cthr: cosine of the thrust axis polar angle



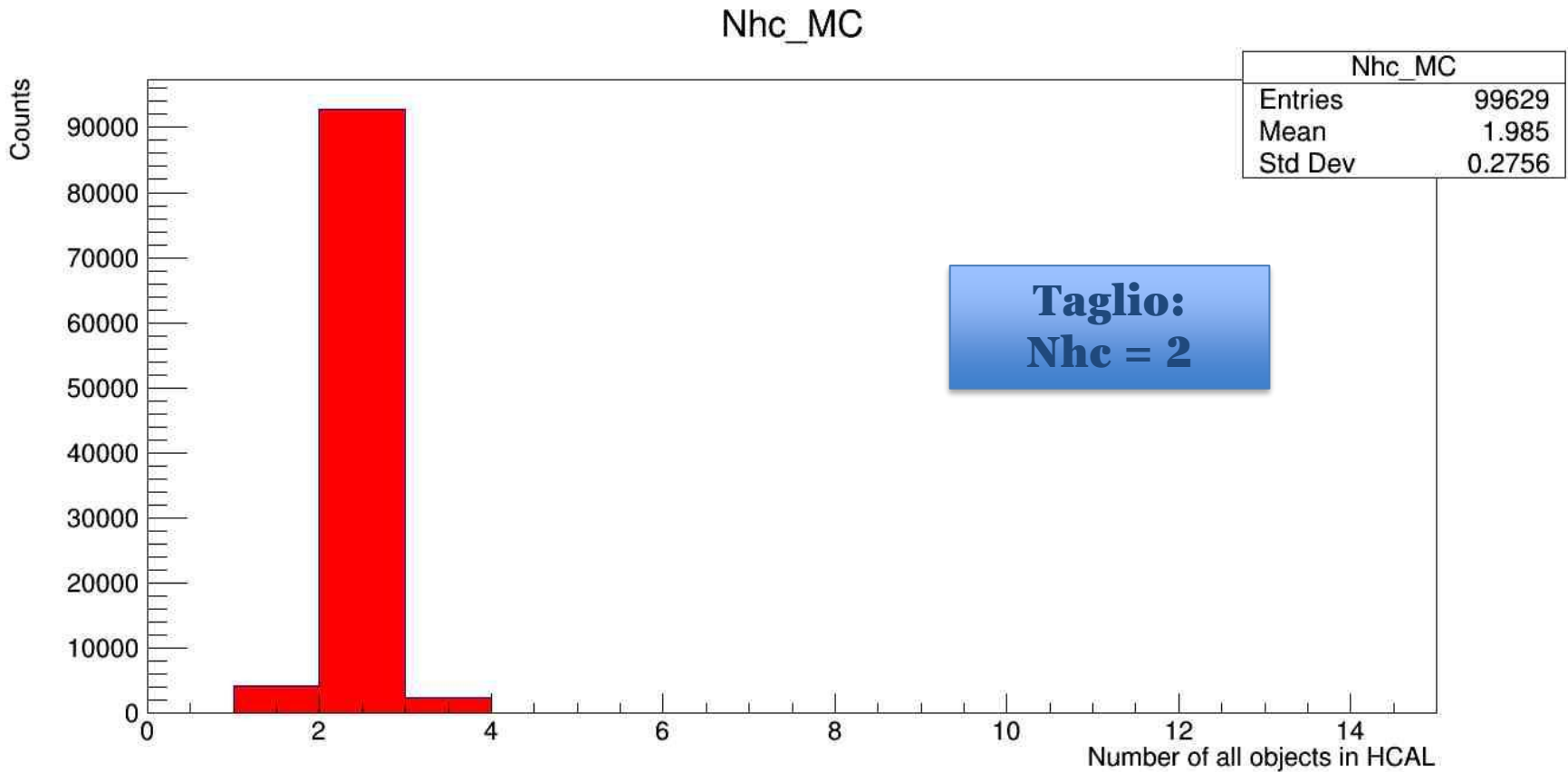
Scelta delle variabili per il taglio:

Cthr: cosine of the thrust axis polar angle



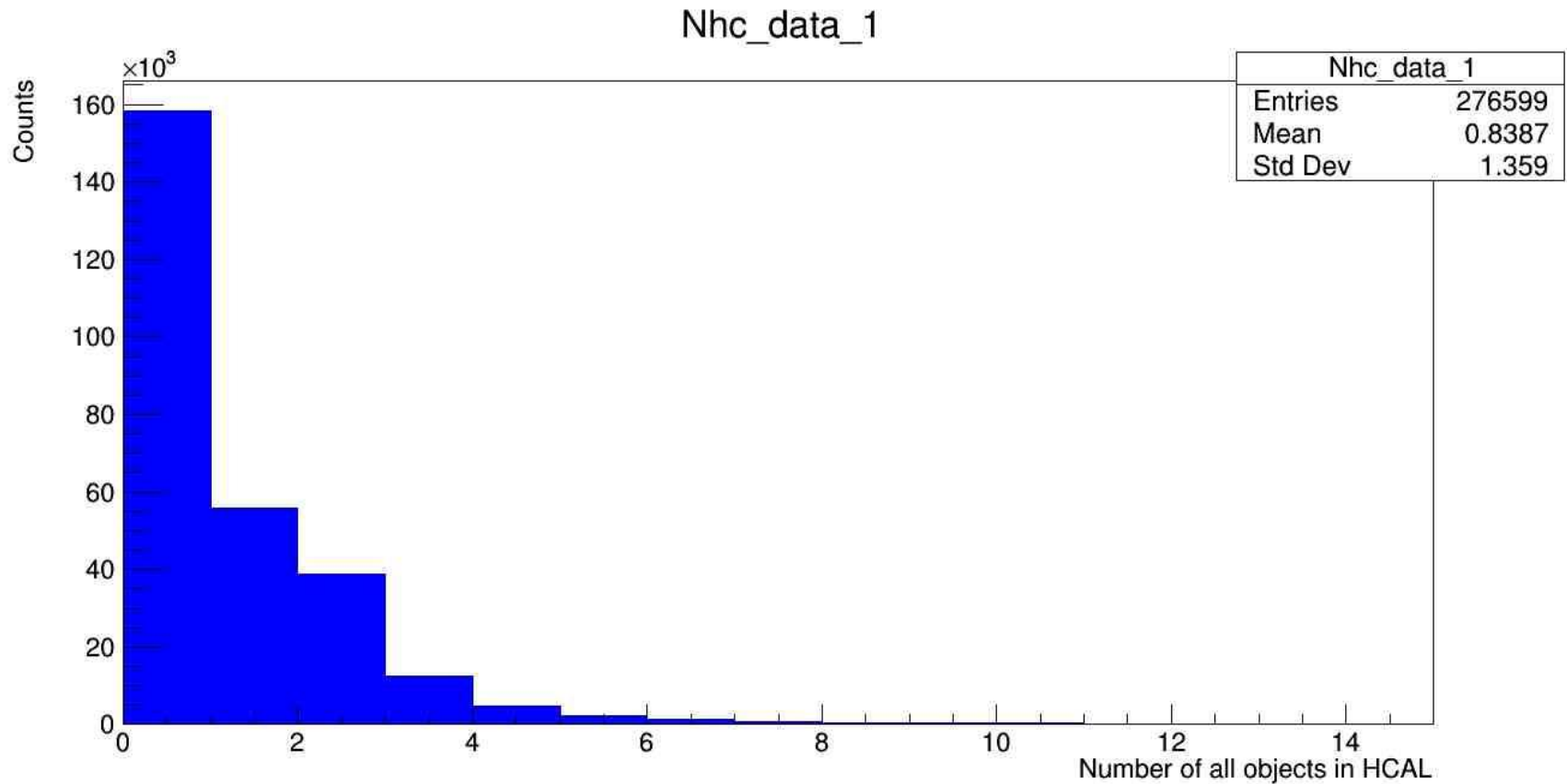
Scelta delle variabili per il taglio:

Nhc: number of all objects in HCAL



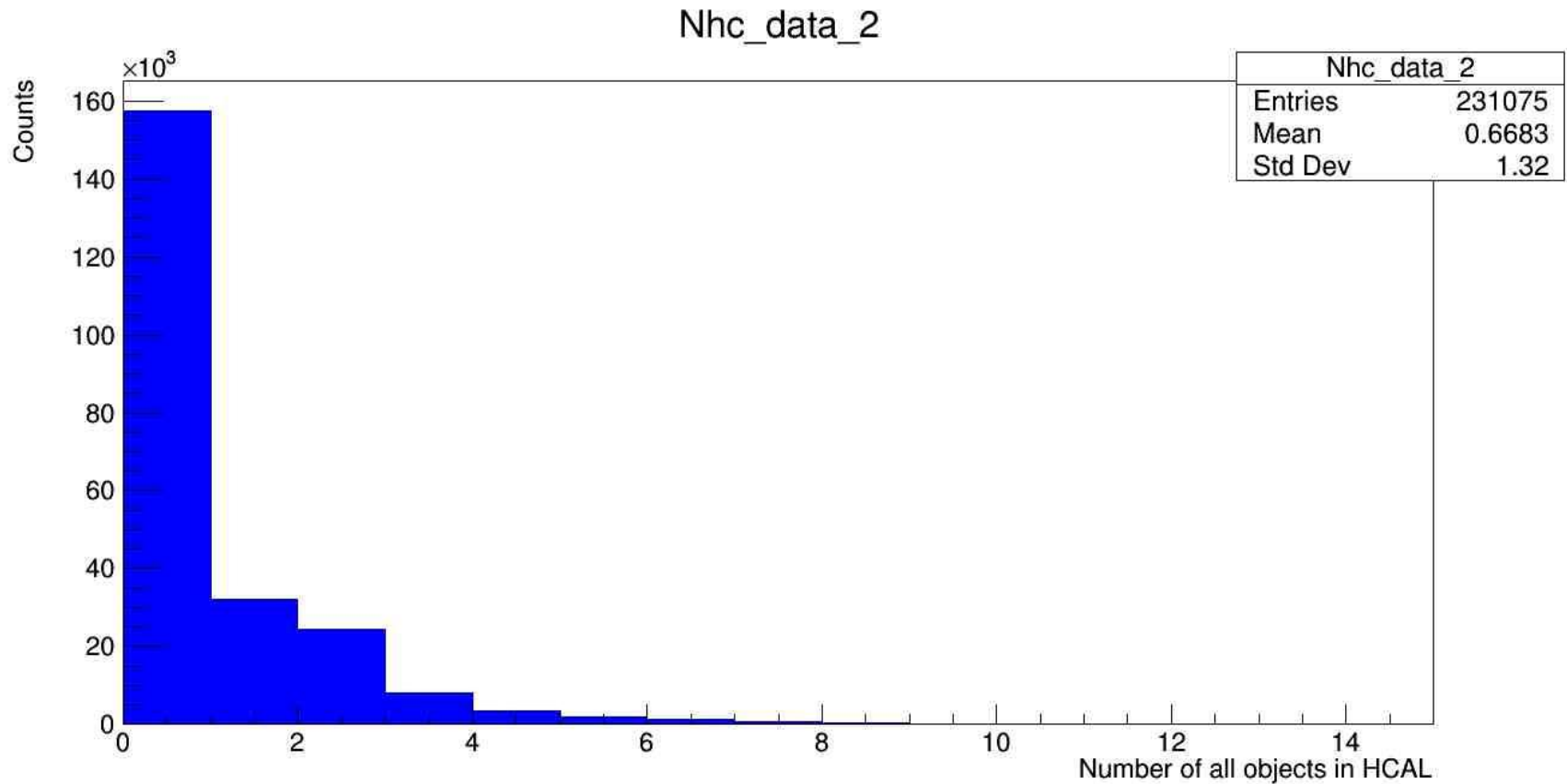
Scelta delle variabili per il taglio:

Nhc: number of all objects in HCAL



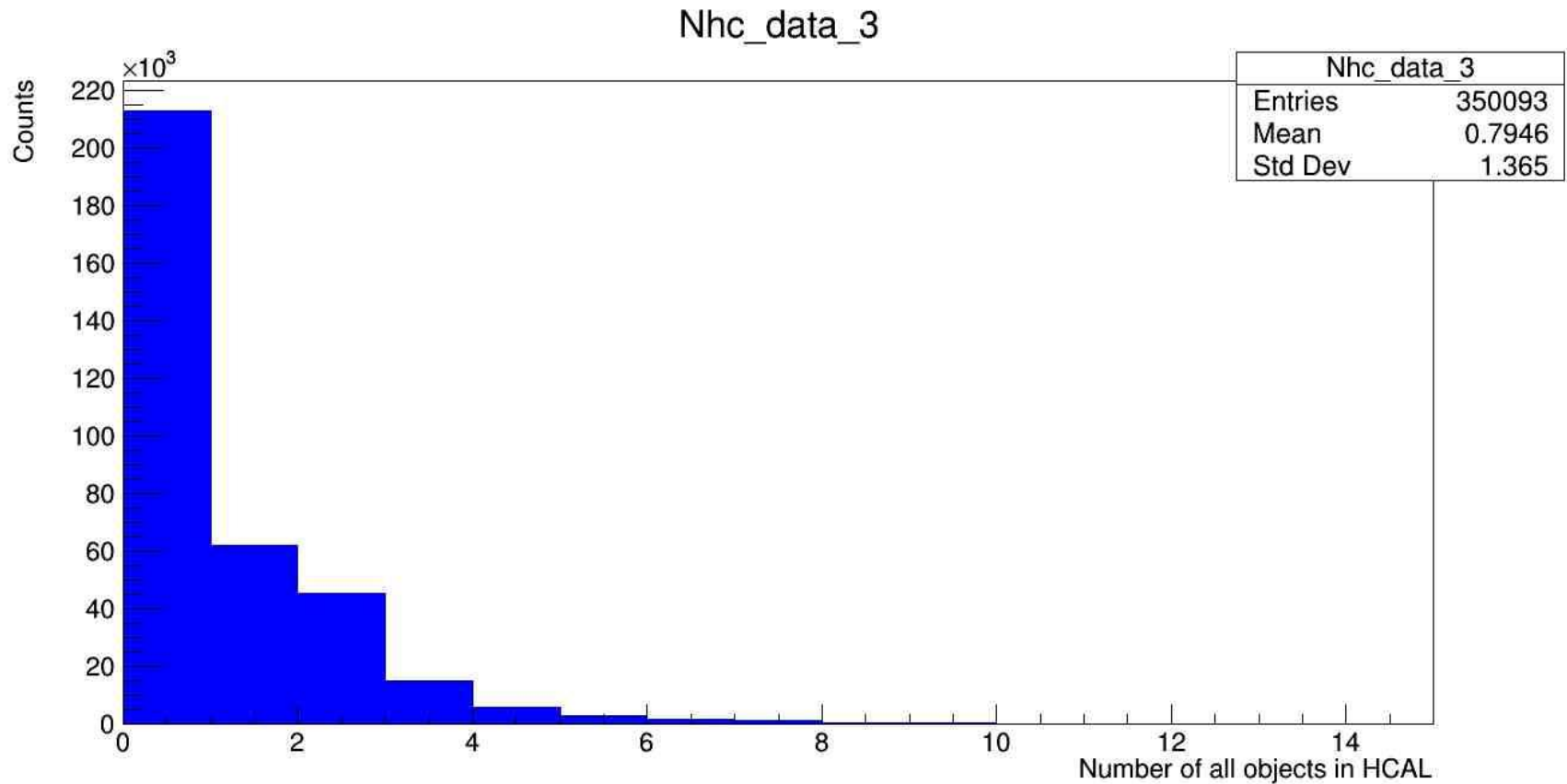
Scelta delle variabili per il taglio:

Nhc: number of all objects in HCAL



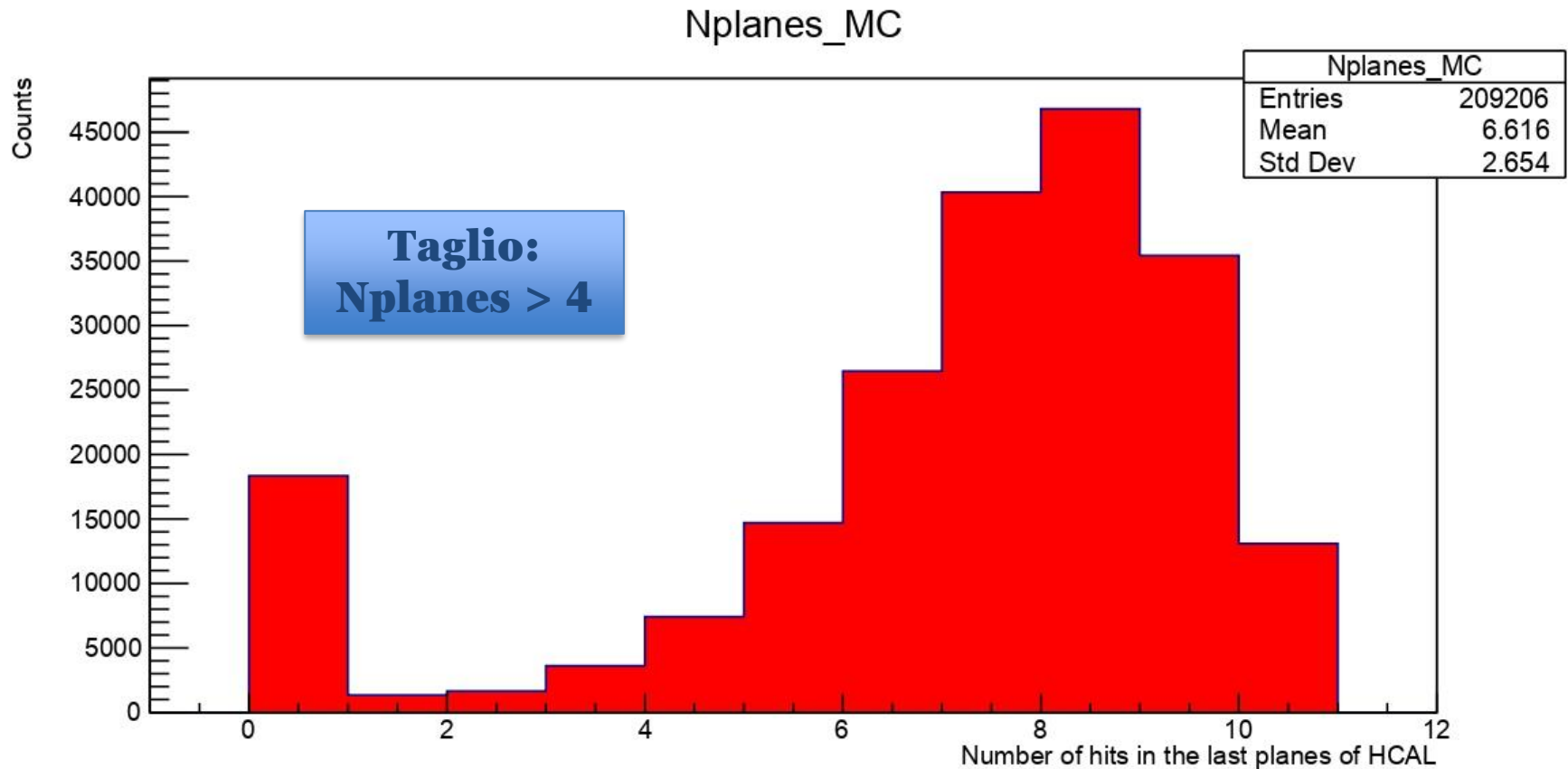
Scelta delle variabili per il taglio:

Nhc: number of all objects in HCAL



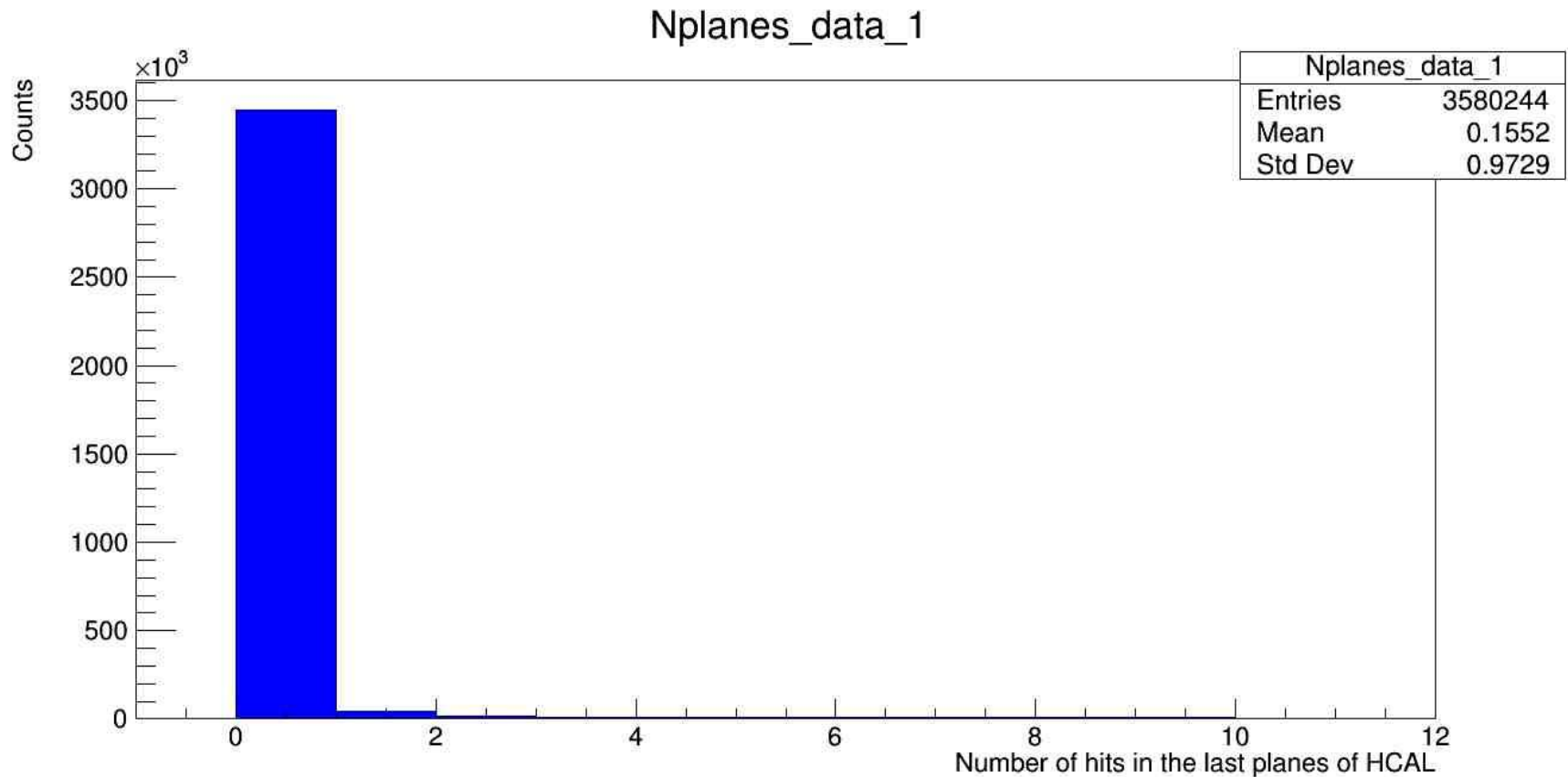
Scelta delle variabili per il taglio:

Nplanes: number of hits in the last planes of HCAL



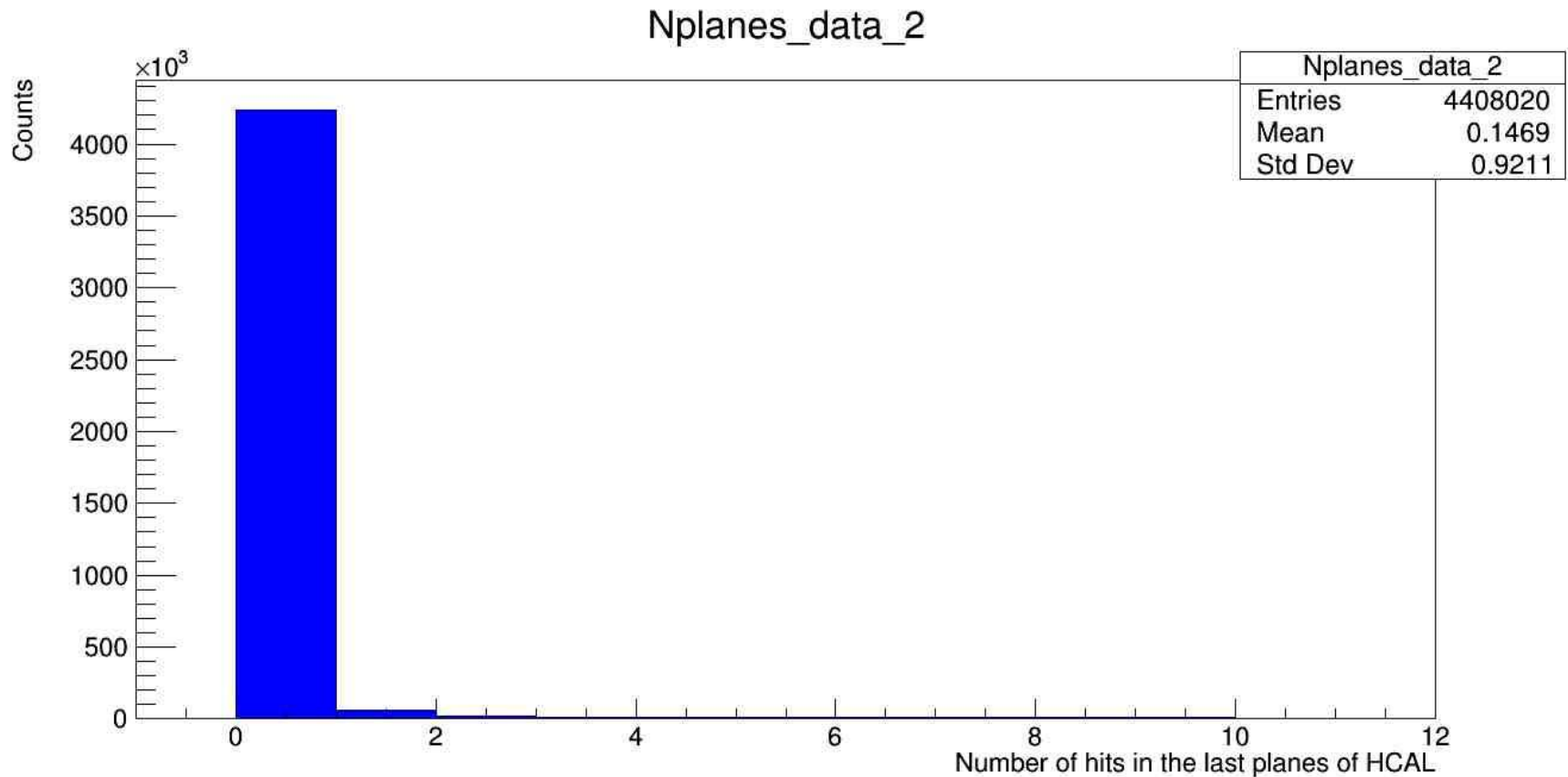
Scelta delle variabili per il taglio:

Nplanes: number of hits in the last planes of HCAL



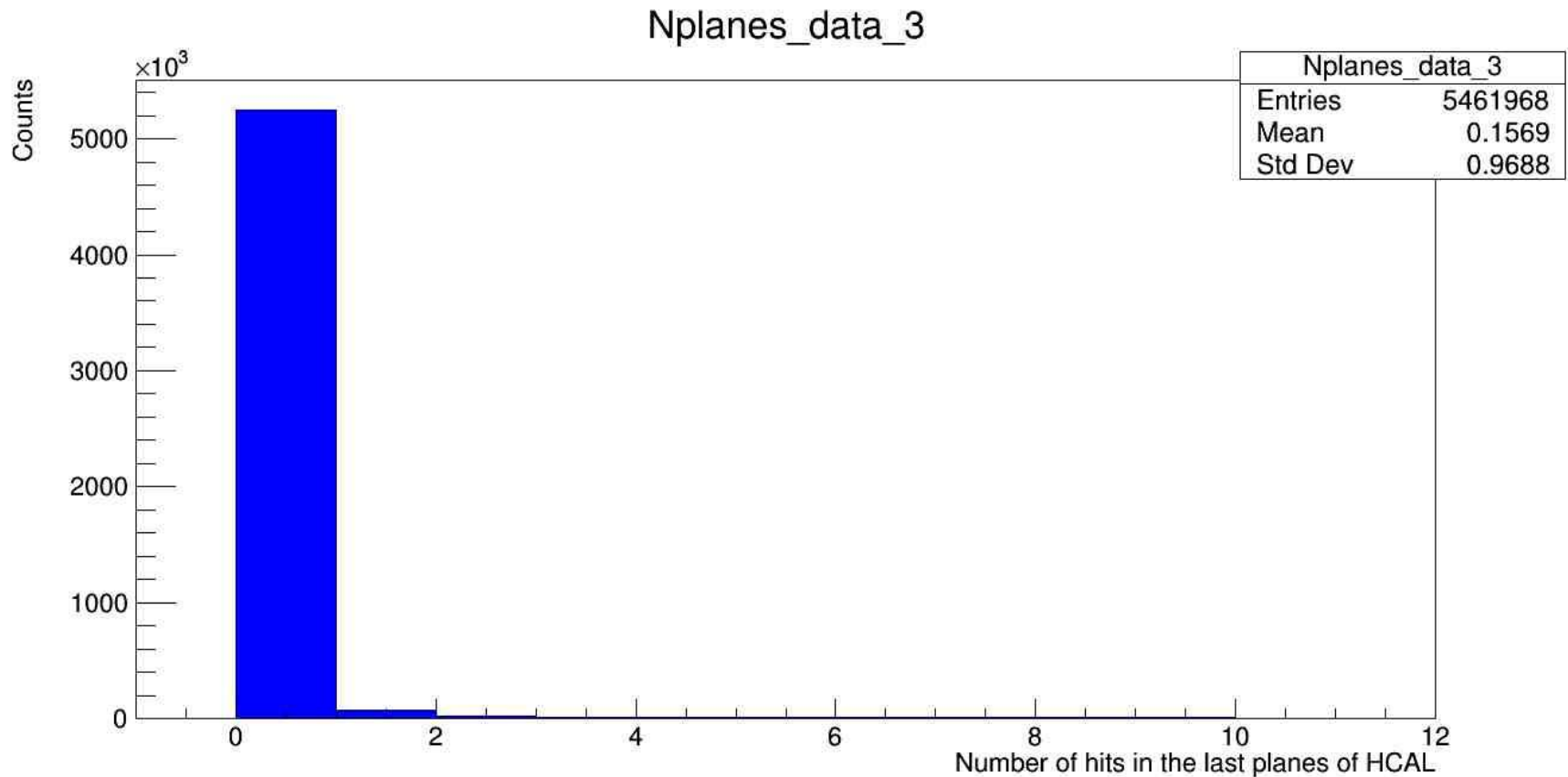
Scelta delle variabili per il taglio:

Nplanes: number of hits in the last planes of HCAL



Scelta delle variabili per il taglio:

Nplanes: number of hits in the last planes of HCAL



I risultati dei tagli

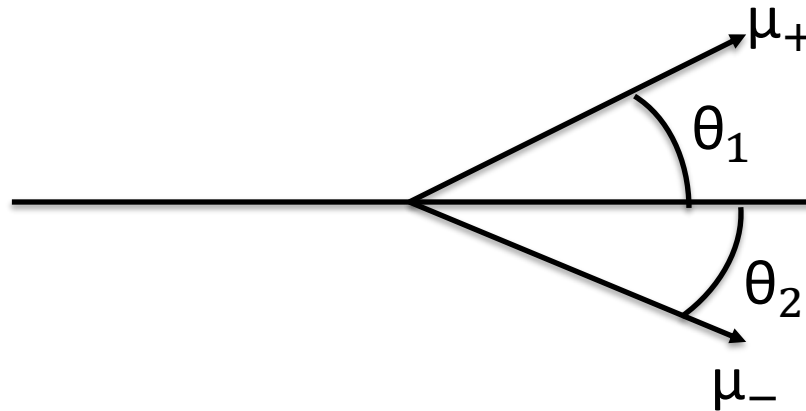
	Eventi	Eventi selezionati
MC – 91,20 GeV	99629	75256
Data_1 – 89,44 GeV	2341	276599
Data_2 – 91,29 GeV	4351	231075
Data_3 – 92,97 GeV	4546	350093
Data_tot	857767	9573

Efficienza di selezione, calcolata con i dati del MC, usando i dati in «zdec_muon.root»:

$$\varepsilon = \frac{75256}{99629} = 0.755$$

Studio dell'asimmetria

Per studiare l'asimmetria forward-backward si vuole studiare il numero di muoni positivi che vanno in avanti rispetto al numero di muoni negativi che vanno in avanti.



θ_1 è l'angolo associato al muone positivo mentre θ_2 al muone negativo

Si studia la seguente distribuzione angolare:

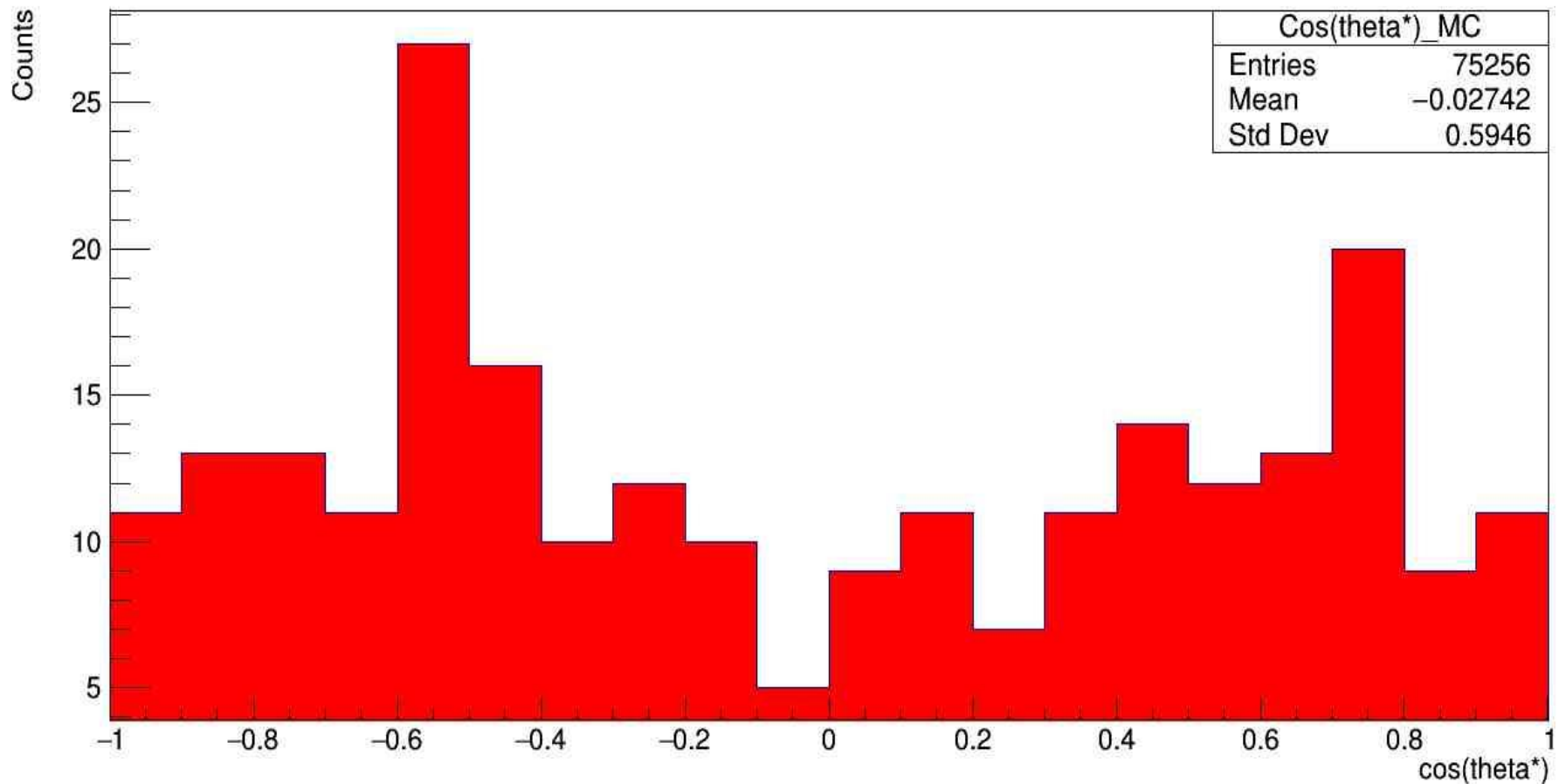
$$\frac{d\sigma}{d\cos\theta^*} = C \cdot (1 + \cos^2\theta^* + \frac{8}{3} A_{FB} \cos\theta^*)$$

dove: $\cos\theta^* = \cos\frac{1}{2}(\theta_1 + \pi - \theta_2) / \cos\frac{1}{2}(\theta_1 - \pi + \theta_2)$

Studio dell'asimmetria

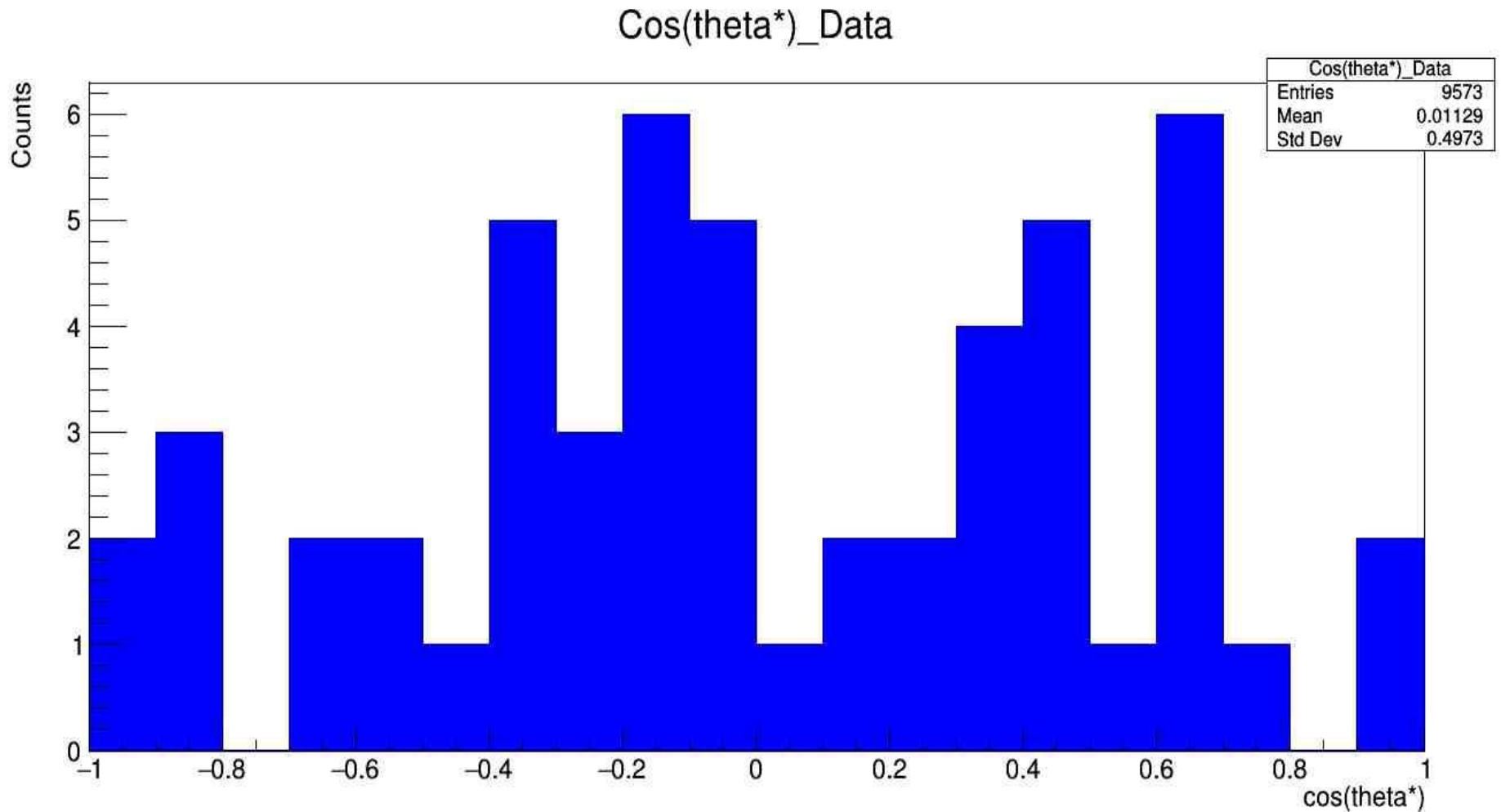
Con i dati dalla simulazione MC:

Cos(theta*)_MC



Studio dell'asimmetria

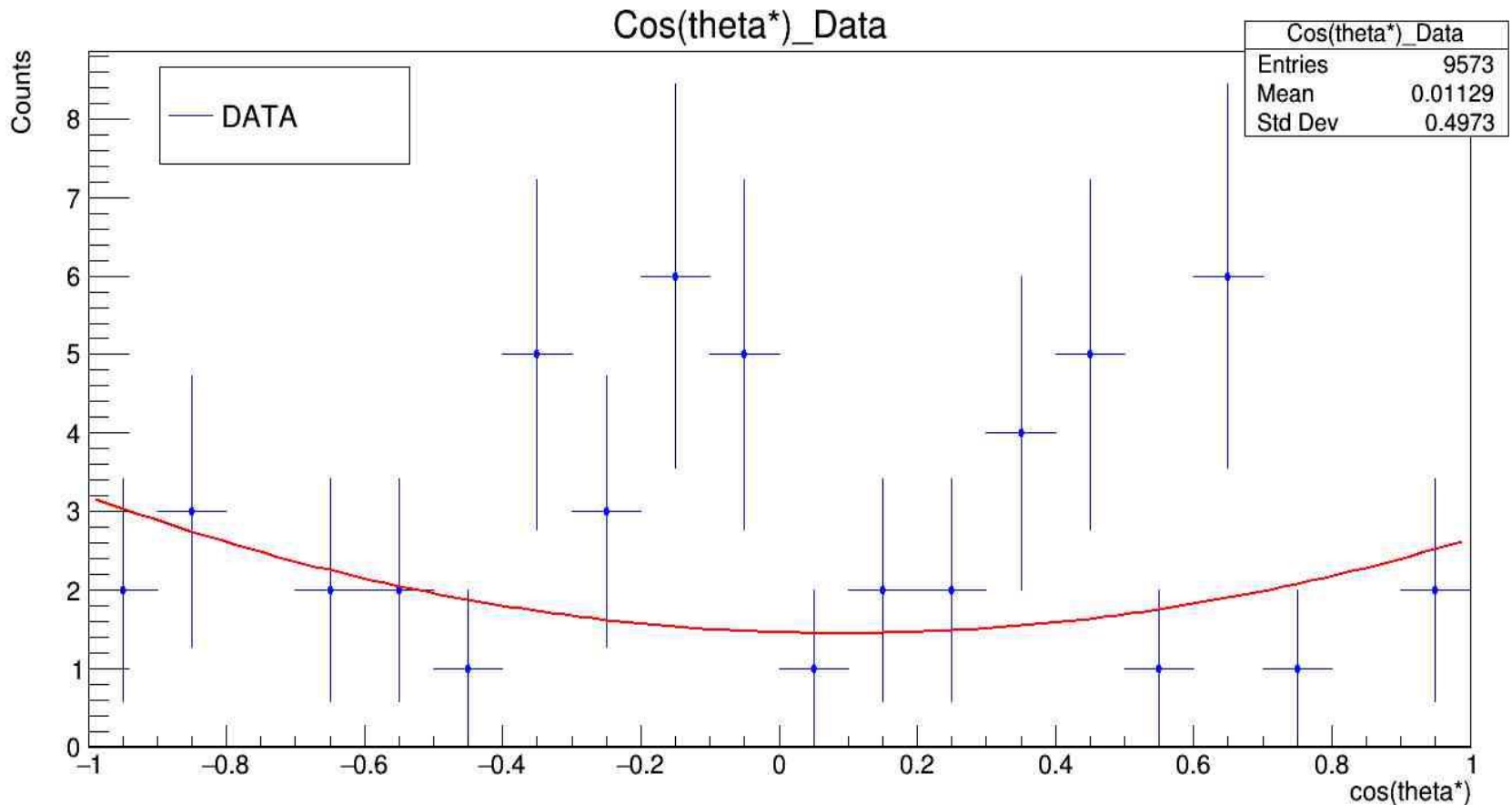
Con i dati veri:



Studio dell'asimmetria

Si procede ora a fittare i dati con la funzione: $\frac{d\sigma}{d\cos\theta^*} = C \cdot (1 + \cos^2\theta^* + \frac{8}{3} A_{FB} \cos\theta^*)$

Risultati: $A_{FB} = -(0.93 \pm 2.04)e - 1$ $C = 1.46 \pm 0.25$



Verso un'analisi più approfondita...

Provo ora a considerare anche il segnale di fondo dato dai tau, che vengono considerati dai miei tagli.

Uso la simulazione MC per i tau per stimare A_{FB}^{tau} , attraverso un fit con la stessa funzione modello usata prima.

Successivamente fitto i dati veri con la seguente funzione:

$$\frac{d\sigma}{d\cos\theta^*} = a_1 T_{mu} + a_2 T_{tau}^*$$

Dove:

- **T è la funzione modello** $T = C * (1 + x^2 + \frac{8}{3} * A * x)$
- $a_1 = \frac{N \text{ eventi mu selezionati}}{N \text{ eventi totali}}$ $a_2 = \frac{N \text{ eventi tau selezionati}}{N \text{ eventi totali}}$
- **N eventi totali = N_MC_mu + N_MC_tau**

*** In questo fit A_{FB}^{tau} non è un parametro ma è fissato dal fit sul MC**

Verso un'analisi più approfondita...

$$a_1 = \frac{N \text{ eventi } \mu \text{ sel.}}{N_{MC_mu} + N_{MC_tau}} = \frac{75256}{99627 + 99110} = 0.38$$

$$a_2 = \frac{N \text{ eventi } \tau \text{ sel.}}{N_{MC_mu} + N_{MC_tau}} = \frac{66}{99627 + 99110} = 0.00033$$

Stimo A_{FB}^{τ} usando la simulazione MC dei tau:

$$A_{FB}^{\tau} = (2,50 \pm 7,64)e - 1$$

$$C^{\tau} = (7.71 \pm 5,90)e - 1$$

Verso un'analisi più approfondita...

Il fit con il nuovo modello restituisce:

$$A_{FB}^{mu} = -(0.77 \pm 2.25)e - 1$$

$$C_{mu} = 3.77 \pm 0.68$$

